المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET SCIENCES DES DONNÉES - TAROUDANT

TAROUDANT HERITAGE SHIELD
Rapport Q ET A
Préservation et Surveillance Intelligente des Monuments Historiques

CHAHMOUD Aya

0. Introduction

Le projet **Taroudant Heritage Shield** vise à surveiller la vulnérabilité des monuments historiques (remparts, bâtiments anciens) après des secousses sismiques. Notre rôle consiste à effectuer des tests afin de vérifier le bon fonctionnement de l'application.

- **Tests de performance : impact des fichiers volumineux (photos, PDFs, scans de fissures)**
- **Tests fonctionnels : validation des règles métier, des triggers et des workflows applicatifs.**

  Tests de robustesse : comportement de l'application face aux données manquantes, corrompues ou extrêmes.

Objectif	Garantir la fiabilité, la sécurité et la performance de l'application avant la présentation officielle, avec un taux de couverture cible ≥ 90%.

L'application gère des monuments historiques, leurs inspections, le scoring de vulnérabilité (manuel et par IA), ainsi que les pièces jointes associées (photos haute résolution, rapports PDF, scans de fissures). Ces fichiers de grande taille constituent un risque de performance qu'il convient de quantifier et de maîtriser.

1. Les utilisateurs :

1. 1Vérification d'acès :

Rôle 1 : ADMIN

1. Accès au Dashboard admin

Description : Vérifier que l'admin peut accéder à la page de Dashboard.

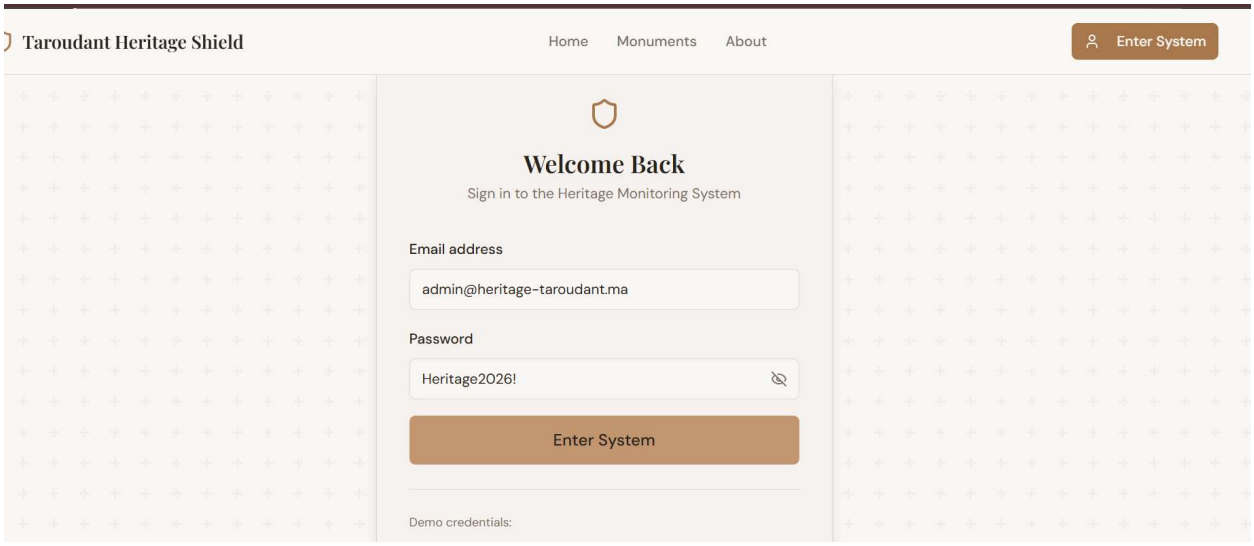
Scénario :

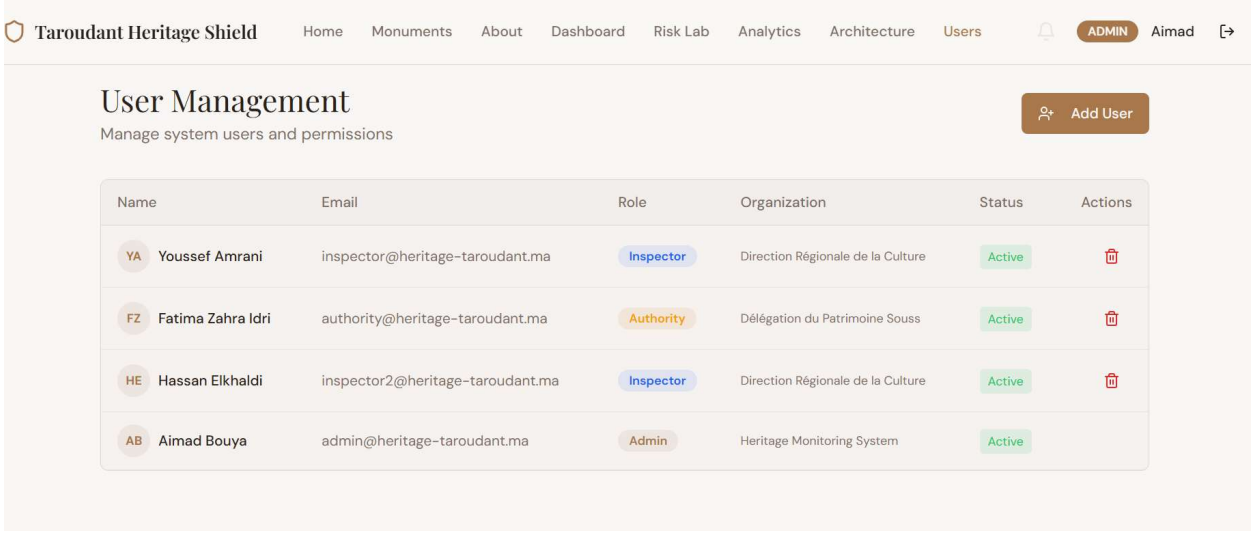
1. Se connecter avec un compte admin.
2. Aller sur la page `/admin` ou l'entrée de menu admin.
3. Vérifier que les sections suivantes sont visibles : coopératives en attente, statistiques, liste utilisateurs.

Résultat attendu :

1. Le Dashboard apparaît sans erreur.
2. Les widgets et données se chargent.

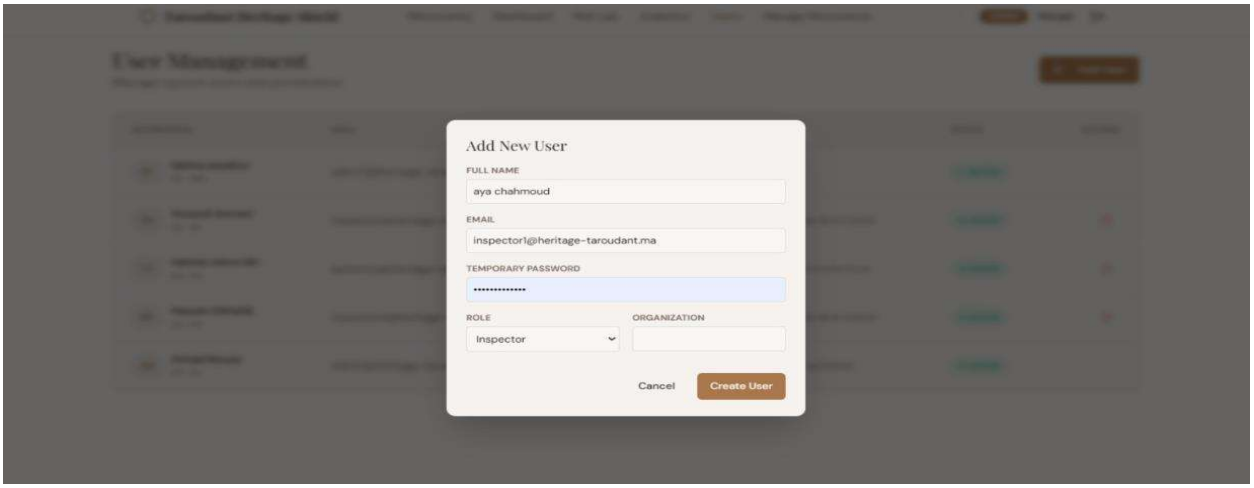
État du test : `PASS`

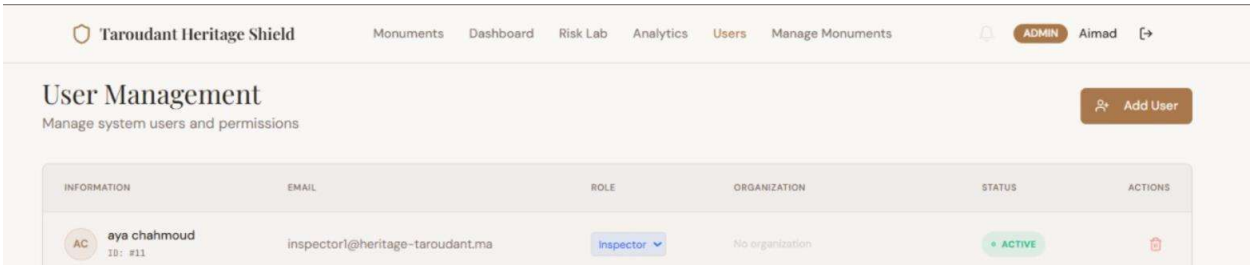




1.2 Vérification des roles de l admin :

L'ajout des utilisateurs :





État du test : `PASS`

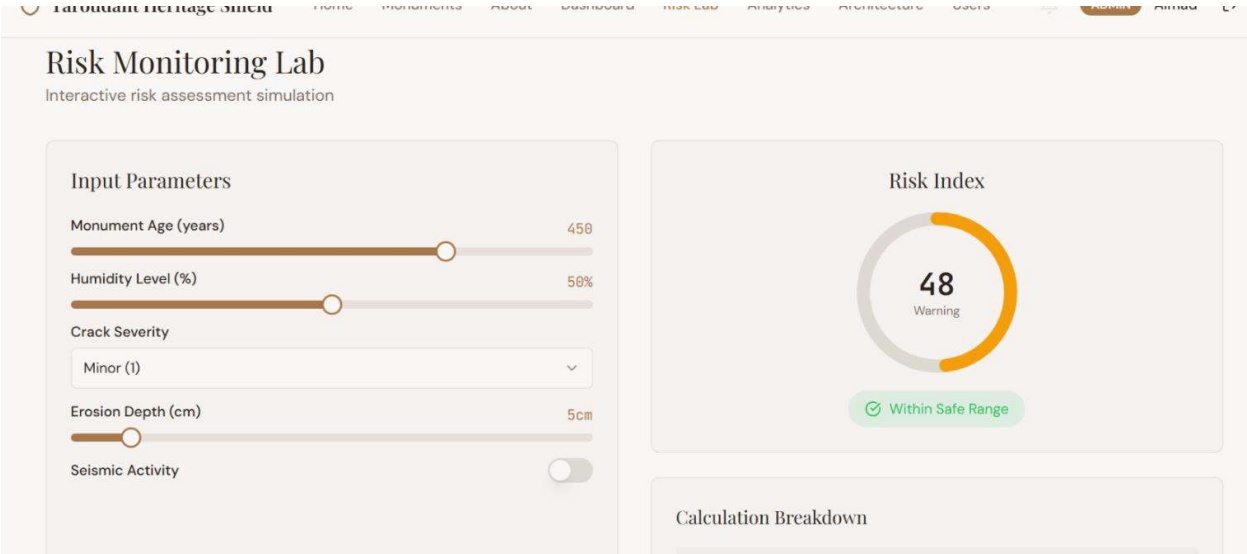
Test du module *Risk Monitoring Lab*

Le module **Risk Monitoring Lab** permet de simuler et d'évaluer le niveau de risque associé à un monument historique en fonction de plusieurs paramètres. Il constitue un outil interactif d'aide à la décision pour l'analyse de la vulnérabilité.

L'interface propose plusieurs variables d'entrée :

- Âge du monument (years)
- Niveau d'humidité (%)
- Gravité des fissures (Crack Severity)
- Profondeur de l'érosion (cm)

- Activité sismique (ON/OFF)



Le système calcule automatiquement un :

➞ **Risk Index (Indice de risque)**

➞ Affichage visuel sous forme de graphique circulaire

➞ Indication de l'état :

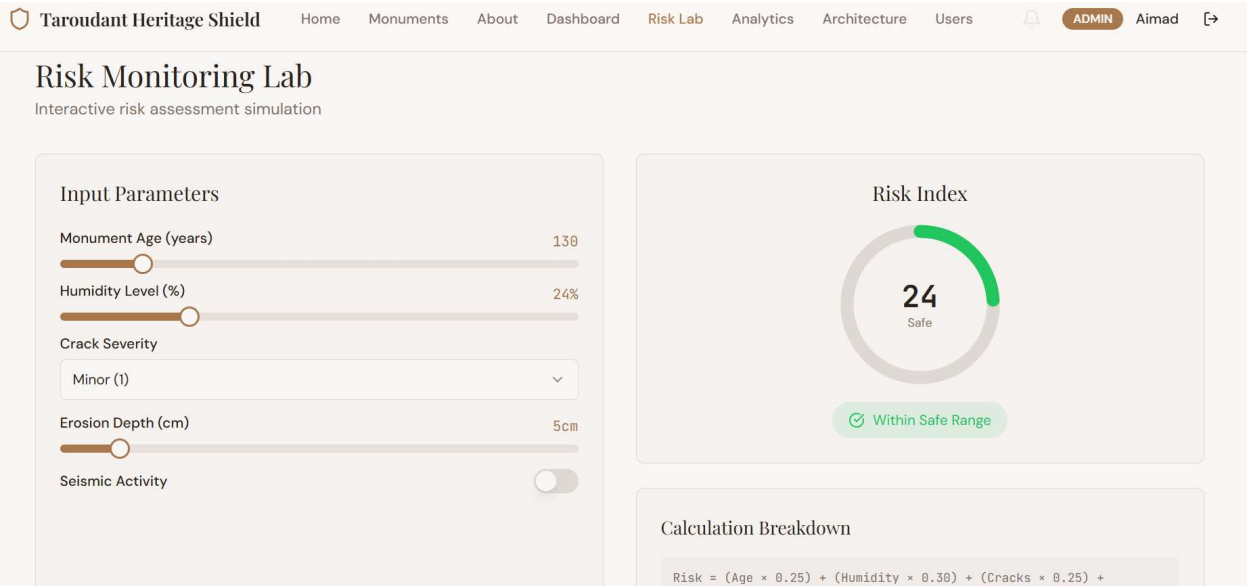
- Safe Range
- Warning
- Critical

Tests effectués

Test 1 : Modification des paramètres

- Action : changer les valeurs (âge, humidité…)
- Résultat attendu : mise à jour automatique du Risk Index

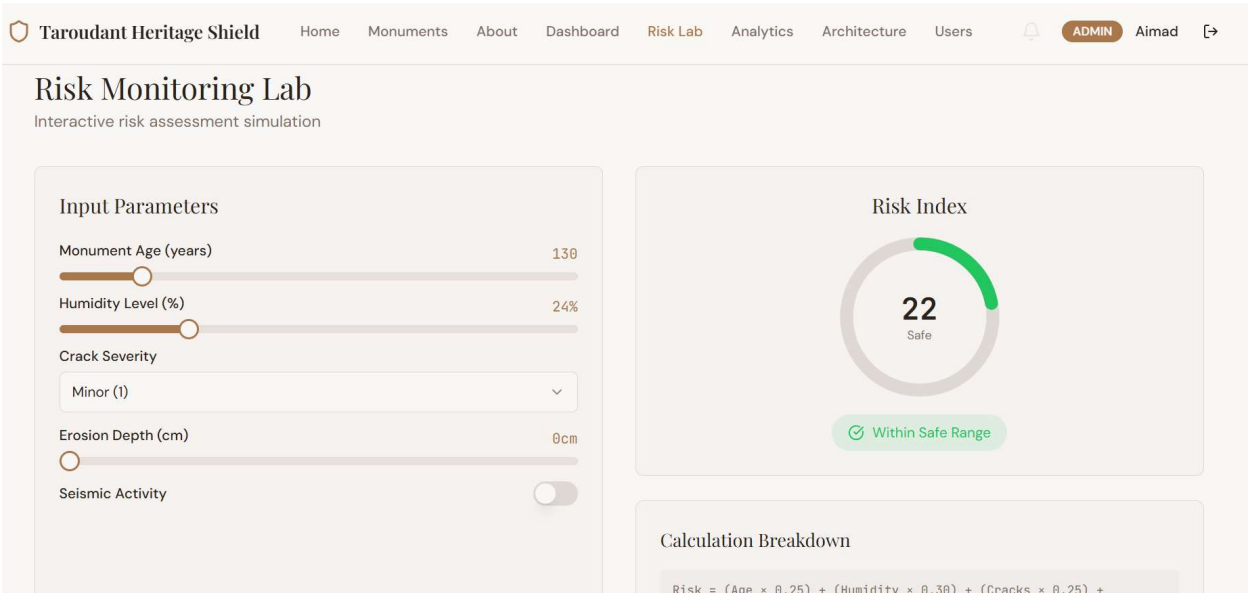
- Résultat obtenu : Fonctionnement correct



Test 2 : Simulation de risque faible

- Paramètres :
  - Âge faible
  - Humidité faible

- Pas d'activité sismique

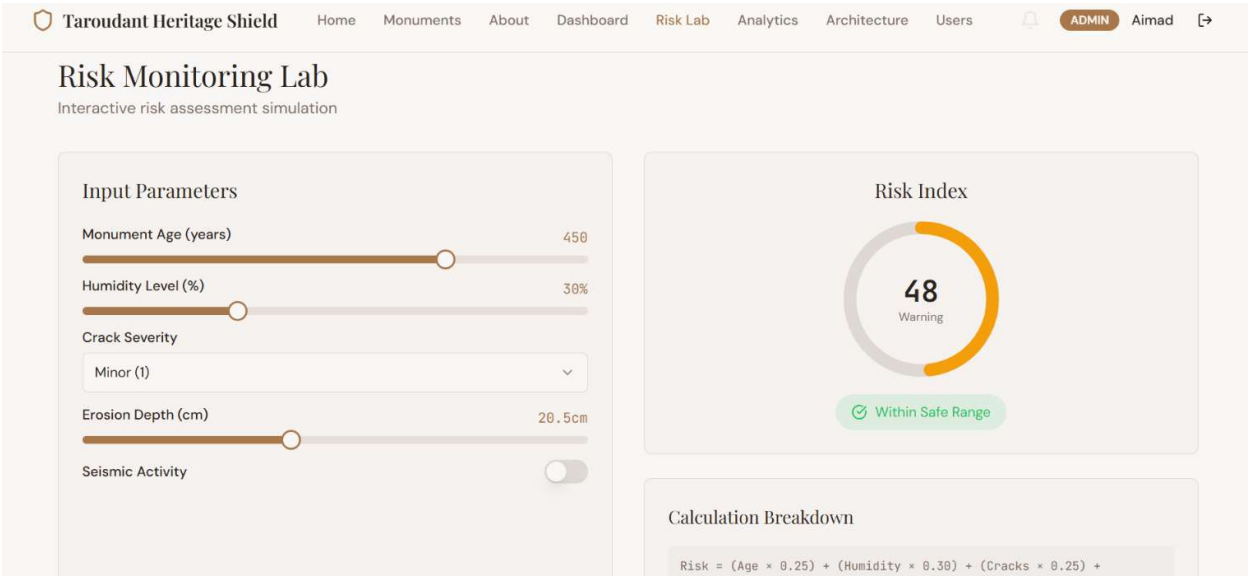


- Résultat attendu : Safe Range
- Résultat obtenu : Conforme

Test 3 : Simulation de risque moyen

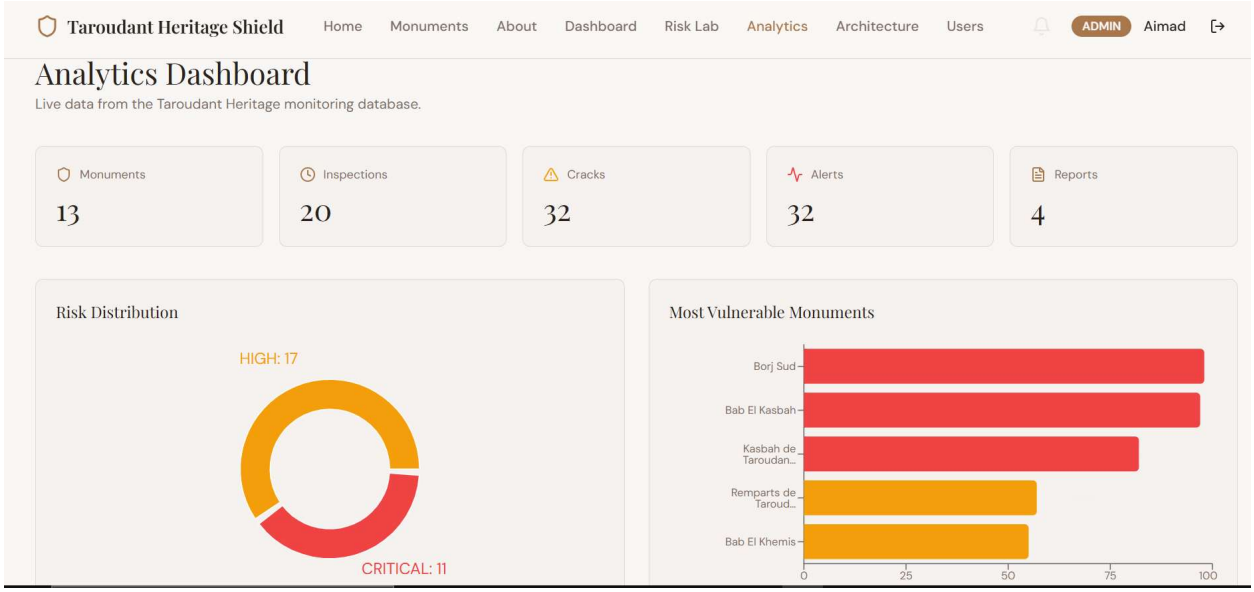
- Paramètres :
  - Âge élevé (ex : 450 ans)
  - Humidité moyenne

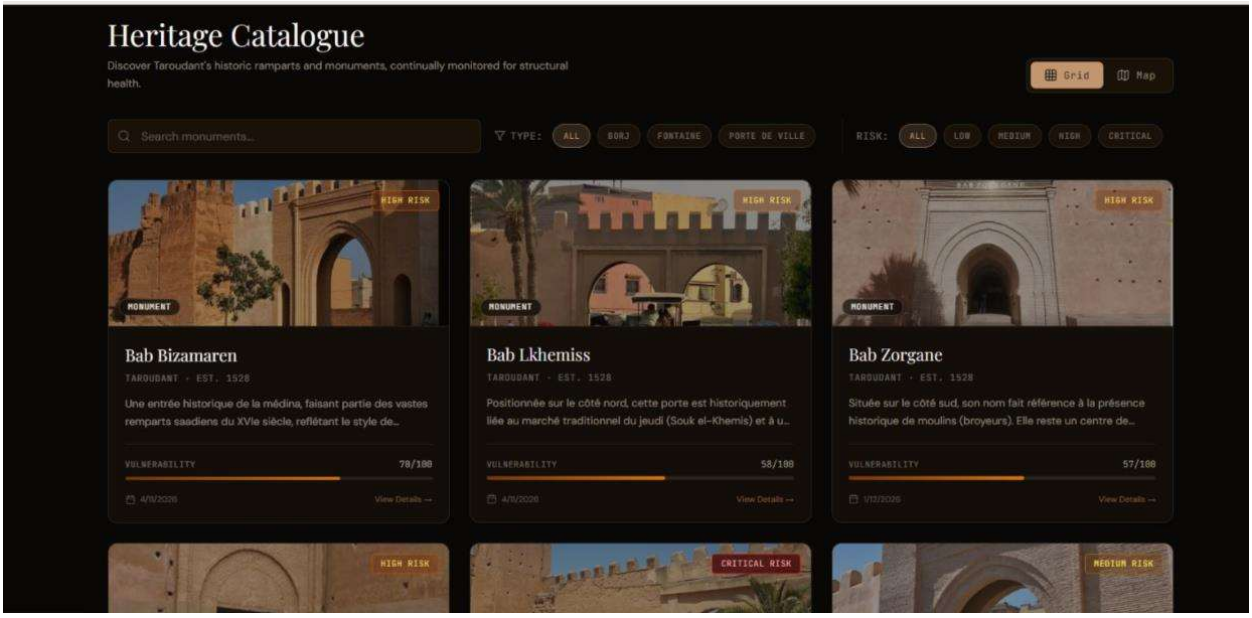
- Fissures mineures



- Résultat obtenu :
  - Risk Index ≈ 48
  - État : Warning

✓ Résultat logique et coherent





Test 4 : Validation des entrées

- Problème observé :
  - Pas de contrôle strict sur certaines valeurs
- Exemple :
  - valeurs extrêmes possibles sans alerte

Test 5 : Performance

- Action : manipulation rapide des sliders
- Résultat :
  - Réponse fluide ✓
  - Pas de ralentissement observé

Problèmes identifiés

- Absence de validation des données (valeurs incohérentes possibles)
- Manque de messages d'erreur utilisateur

Analyse

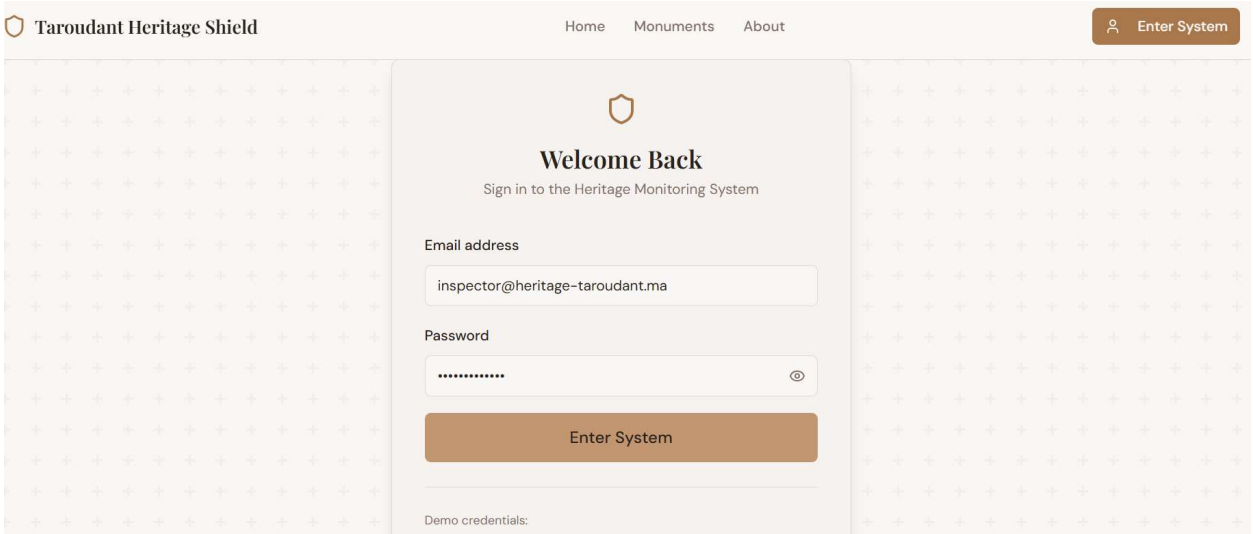
Le module est :

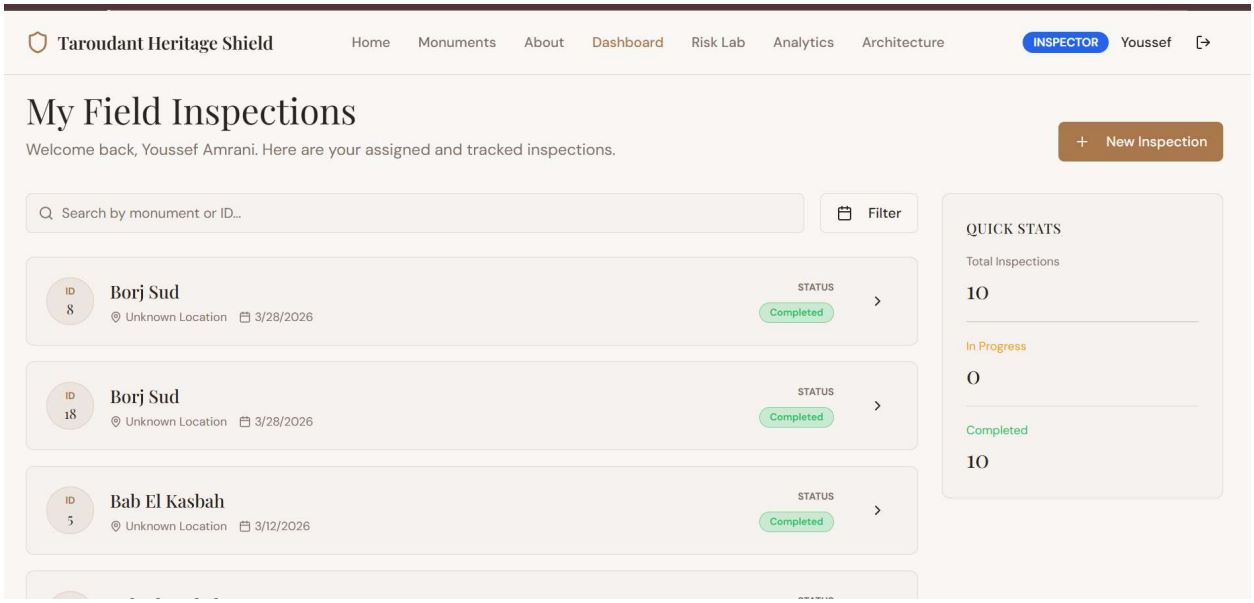
- ✓ Interactif et intuitif
- ✓ Réactif
- ✓ Logiquement cohérent

Mais nécessite :

- Amélioration de la validation
- Clarification des états de risque

Vérification du login de l'inspecteur :

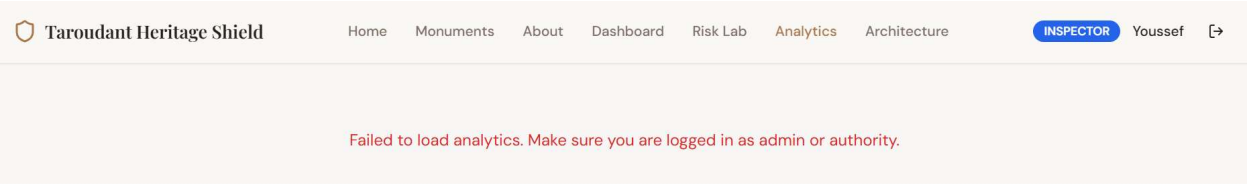


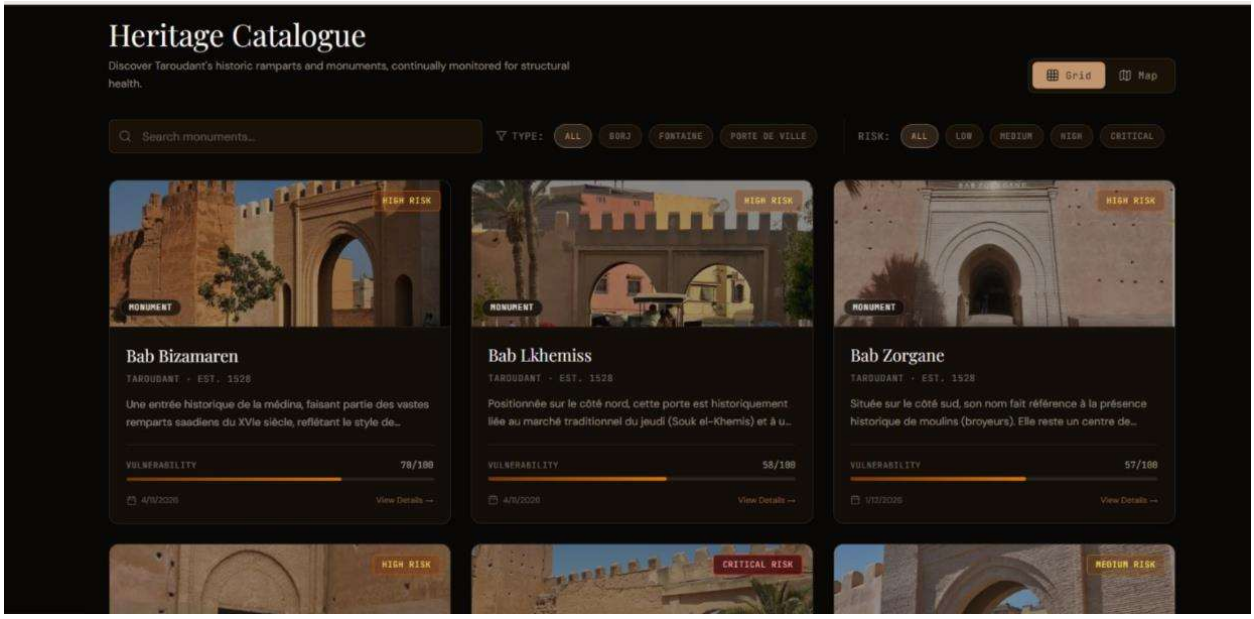


État du test : `PASS

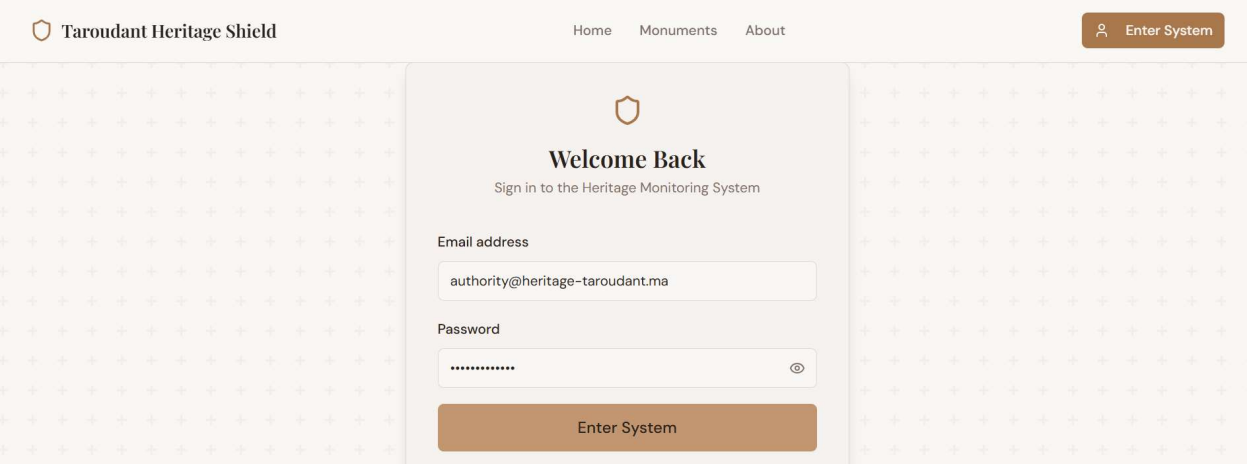
1. 3 Vérification des roles de l'inspecteur :

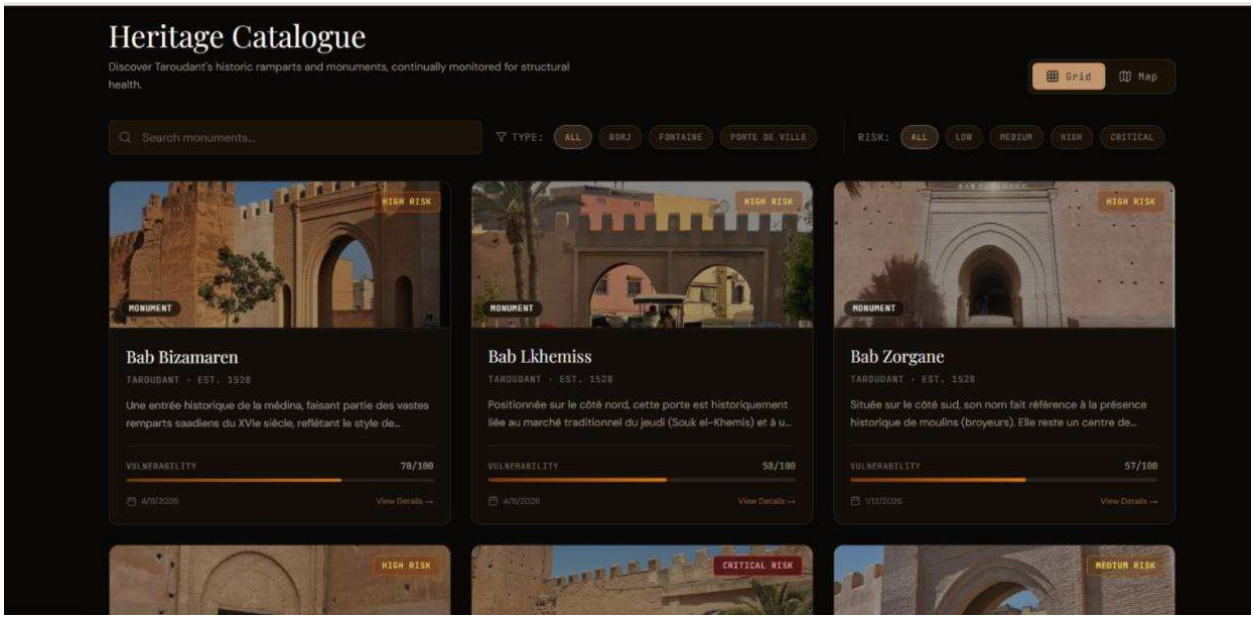
L'ensemble des fonctionnalités attribuées au rôle d'inspecteur est correctement implémenté, à l'exception du module d'analyse, qui ne correspond pas à ses privilèges.

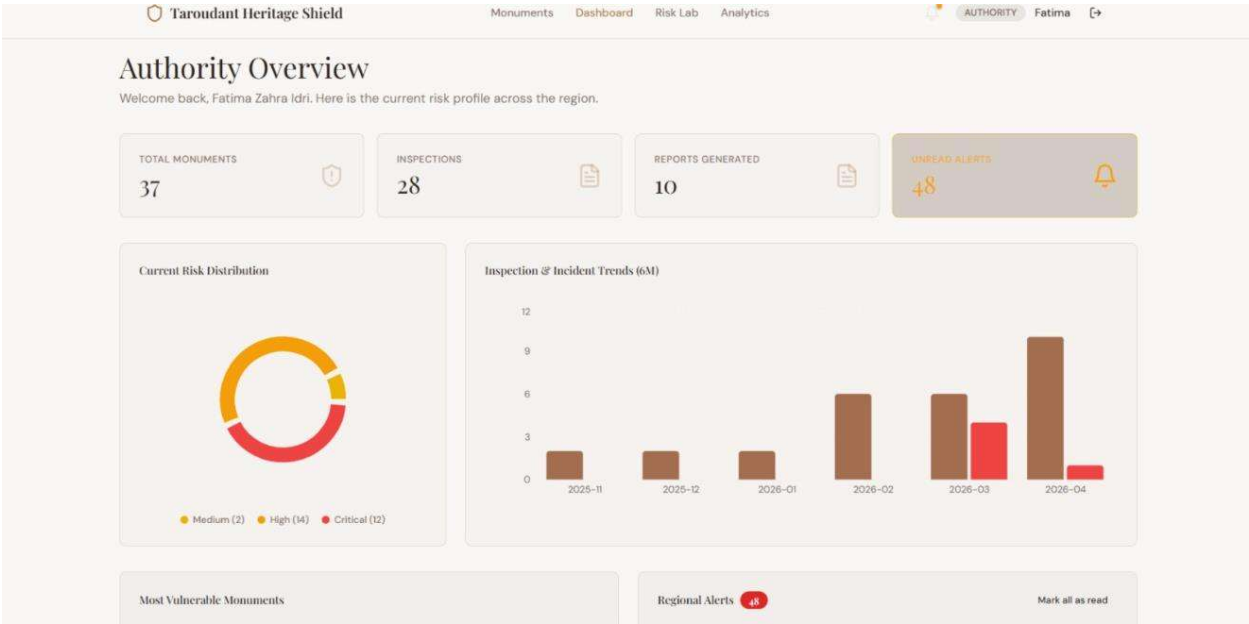


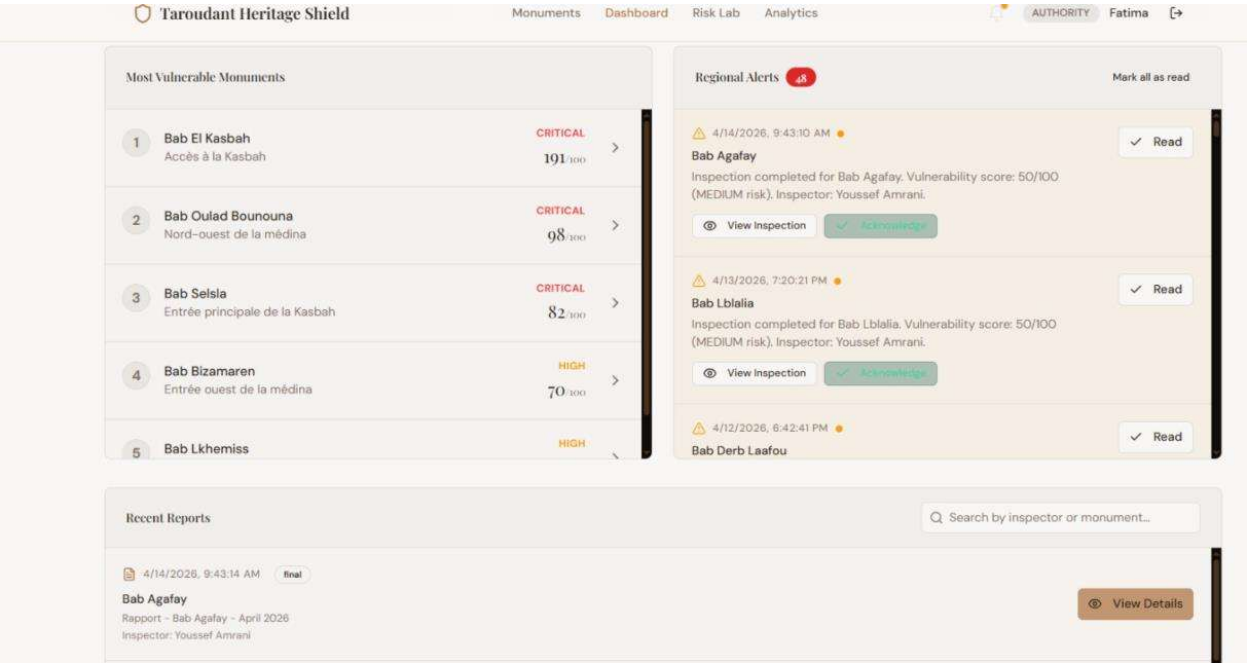


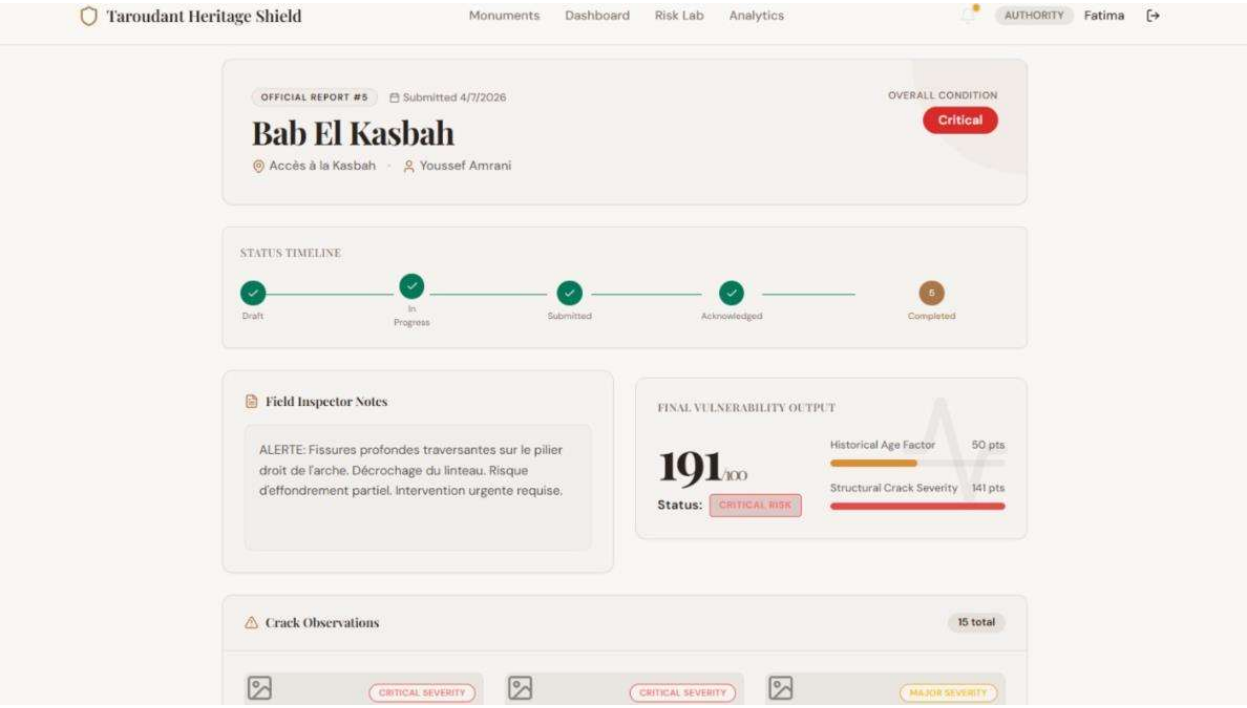
1.4 Vérification des roles de l'Authorité :

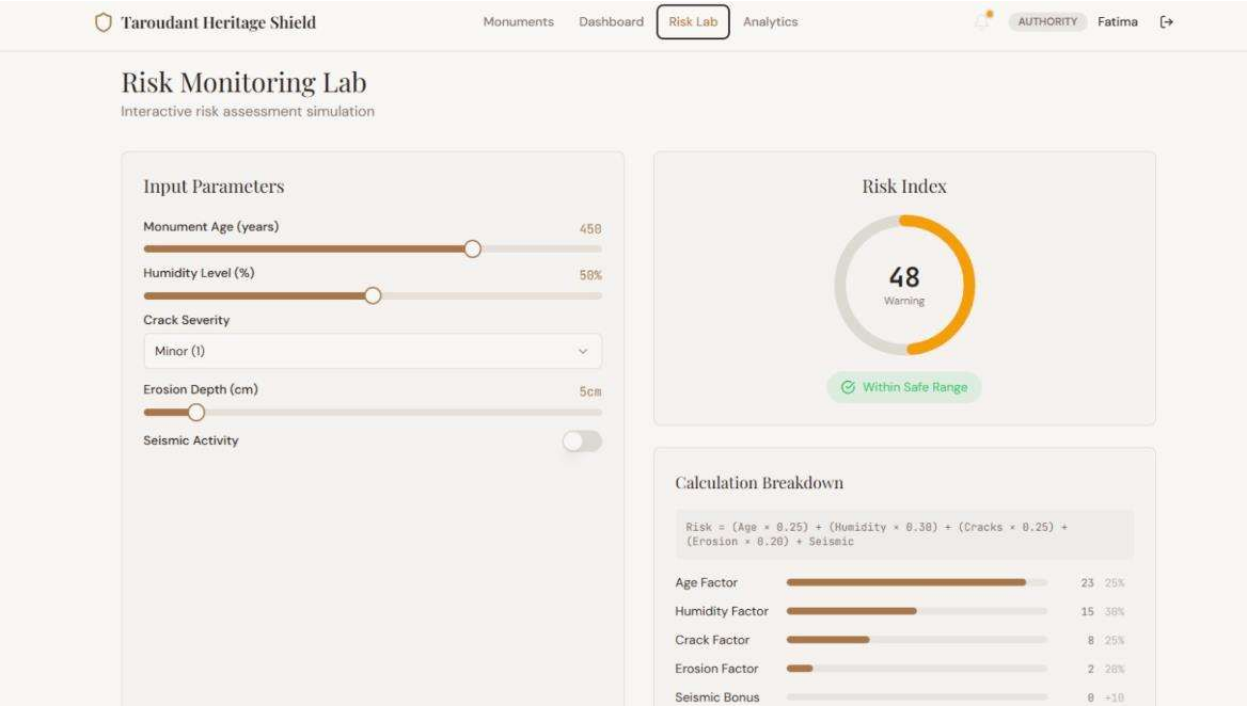


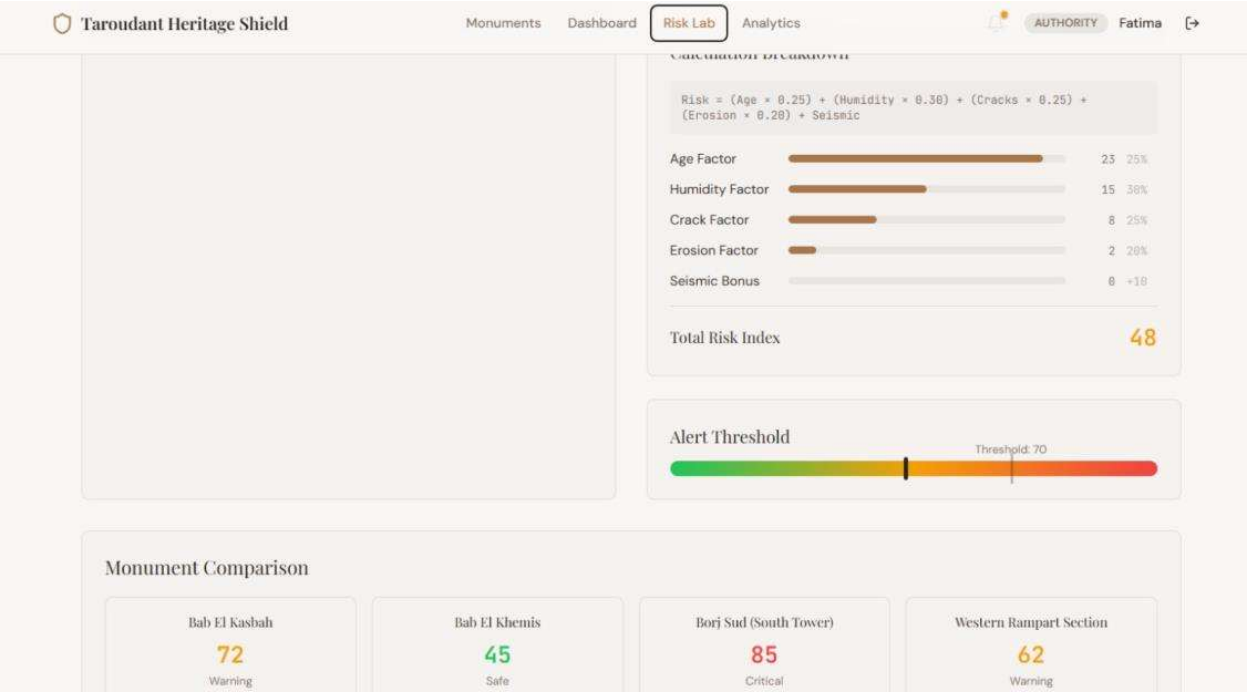

Heritage Catalogue
Discover Taroudant's historic ramparts and monuments, continually monitored for structural health.
Grid
Map
Search monuments...
TYPE: ALL BORJ FONTAINE PORTE DE VILLE
RISK: ALL LOW MEDIUM HIGH CRITICAL
HIGH RISK
MONUMENT
Bab Bizamaren
TAROUDANT · EST. 1528
Une entrée historique de la médina, faisant partie des vastes remparts saadiens du XVIe siècle, reflétant le style de...
VULNERABILITY 78/100
View Details →
Bab Lkhemiss
TAROUDANT · EST. 1528
Positionnée sur le côté nord, cette porte est historiquement liée au marché traditionnel du jeudi (Souk el-Khemis) et à u...
VULNERABILITY 58/100
View Details →
Bab Zorgane
TAROUDANT · EST. 1528
Située sur le côté sud, son nom fait référence à la présence historique de moulins (broyeurs). Elle reste un centre de...
VULNERABILITY 57/100
View Details →
CRITICAL RISK
MEDIUM RISK


Taroudant Heritage Shield
Monuments
Dashboard
Risk Lab
Analytics
AUTHORITY
Fatima
Authority Overview
Welcome back, Fatima Zahra Idri. Here is the current risk profile across the region.
TOTAL MONUMENTS 37
INSPECTIONS 28
REPORTS GENERATED 10
UNREAD ALERTS 48
Current Risk Distribution
Medium (2)
High (14)
Critical (12)
Inspection & Incident Trends (6M)
12
9
6
3
0
2025-11
2025-12
2026-01
2026-02
2026-03
2026-04
Most Vulnerable Monuments
Regional Alerts 48
Mark all as read


Taroudant Heritage Shield
Monuments
Dashboard
Risk Lab
Analytics
AUTHORITY
Fatima
Most Vulnerable Monuments
1 Bab El Kasbah
Accès à la Kasbah
CRITICAL
191/100
2 Bab Oulad Bounouna
Nord-ouest de la médina
CRITICAL
98/100
3 Bab Selsla
Entrée principale de la Kasbah
CRITICAL
82/100
4 Bab Bizamaren
Entrée ouest de la médina
HIGH
70/100
5 Bab Lkhemiss
HIGH
Regional Alerts 48
Mark all as read
4/14/2026, 9:43:10 AM
Bab Agafay
Inspection completed for Bab Agafay. Vulnerability score: 50/100 (MEDIUM risk). Inspector: Youssef Amrani.
View Inspection
Read
4/13/2026, 7:20:21 PM
Bab Lblalia
Inspection completed for Bab Lblalia. Vulnerability score: 50/100 (MEDIUM risk). Inspector: Youssef Amrani.
View Inspection
Read
4/12/2026, 6:42:41 PM
Bab Derb Laafou
Read
Recent Reports
Search by inspector or monument...
4/14/2026, 9:43:14 AM
final
Bab Agafay
Rapport - Bab Agafay - April 2026
Inspector: Youssef Amrani
View Details


Taroudant Heritage Shield
Monuments
Dashboard
Risk Lab
Analytics
AUTHORITY
Fatima
OFFICIAL REPORT #5
Submitted 4/7/2026
Bab El Kasbah
Accès à la Kasbah
Youssef Amrani
OVERALL CONDITION
Critical
STATUS TIMELINE
Draft
In Progress
Submitted
Acknowledged
6
Completed
Field Inspector Notes
ALERTE: Fissures profondes traversantes sur le pilier droit de l'arche. Décrochage du linteau. Risque d'effondrement partiel. Intervention urgente requise.
FINAL VULNERABILITY OUTPUT
191/100
Status: CRITICAL RISK
Historical Age Factor 50 pts
Structural Crack Severity 141 pts
Crack Observations
15 total
CRITICAL SEVERITY
CRITICAL SEVERITY
MAJOR SEVERITY





Le rôle **Authority** possède généralement des privilèges avancés :

- accès aux données sensibles
- consultation des rapports et analytics
- gestion des monuments et fichiers

#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu
L-01	Connexion valide (admin)	Email + mot de passe corrects (rôle admin)	Redirection vers dashboard admin, token JWT généré	Valide
L-02	Connexion valide (inspecteur)	Email + mot de passe corrects (rôle inspecteur)	Redirection vers dashboard inspecteur, accès limité	Valide
L-03	Mot de passe incorrect	Email valide + mauvais mot de passe	Message d'erreur générique 'Identifiants invalides', pas de détail	Invalide
L-04	Email inexistant	Email non enregistré + n'importe quel mdp	Même message d'erreur que L-03 (pas de fuite d'info)	Invalide
L-05	Champs vides	Soumettre le formulaire sans rien remplir	Validation front-end : messages d'erreur sur chaque champ	Rien
L-06	Email mal formaté	Saisir 'utilisateur@' ou 'test'	Validation format email, soumission bloquée	! Please include an '@' in the email address. 'adminheritage-taroudant.ma' is missing an '@'.
L-07	Déconnexion (logout)	Cliquer sur 'Se déconnecter'	Session détruite, token invalidé, retour page login	Invalide
L-11	Réinitialisation mot de passe	Cliquer 'Mot de passe oublié' + saisir email	Email de réinitialisation reçu en < 2 min	Invalid email or password

2. Tests de Robustesse

2. 1 Vérification des roles de l admin :

Les tests de robustesse évaluent le comportement de l'application dans des conditions dégradées : données manquantes, fichiers corrompus, valeurs aberrantes, concurrence d'accès. L'objectif est de s'assurer qu'aucune condition anormale ne provoque un crash non géré ni une corruption de données.

2. 2 Cas de test de robustesse

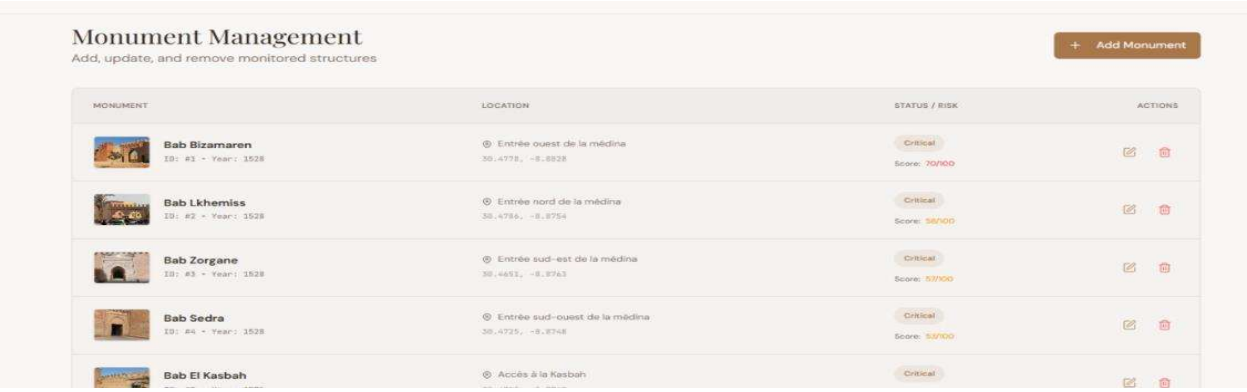
#	Scénario dégradé	Conditions du test	Résultat attendu	Sévérité	Résultat
R-01	Monument sans photo	Créer/consulter un monument sans image attachée	Image placeholder affichée, pas de crash	☐ Modérée	Meme resultat attendu
R-02	Monument sans aucune inspection	Consulter la fiche d'un monument neuf	Message 'Aucune inspection enregistrée' affiché	☐ Modérée	Meme resultat attendu
R-03	Données manquantes dans le formulaire	Soumettre avec champs obligatoires vides	Validation front-end + back-end, erreurs explicites	☐ Haute	L'image est enregistrée sans le champ
R-04	Upload fichier corrompu / incomplet	Envoyer un PDF tronqué de 0 octets	Rejet propre, message d'erreur, pas de crash	☐ Haute	Pas de fichier pdf
R-05	Perte de connexion pendant upload	Couper le réseau à 50% de l'upload	Reprise ou message d'erreur clair, fichier non corrompu	☐ Haute	Le changement s enregistre apres que la connexion retourne
R-06	Score IA avec données incomplètes	Appeler le module IA sans données de fissures	Score = N/A ou valeur par défaut, pas d'exception	☐ Haute	Meme resultat attendu

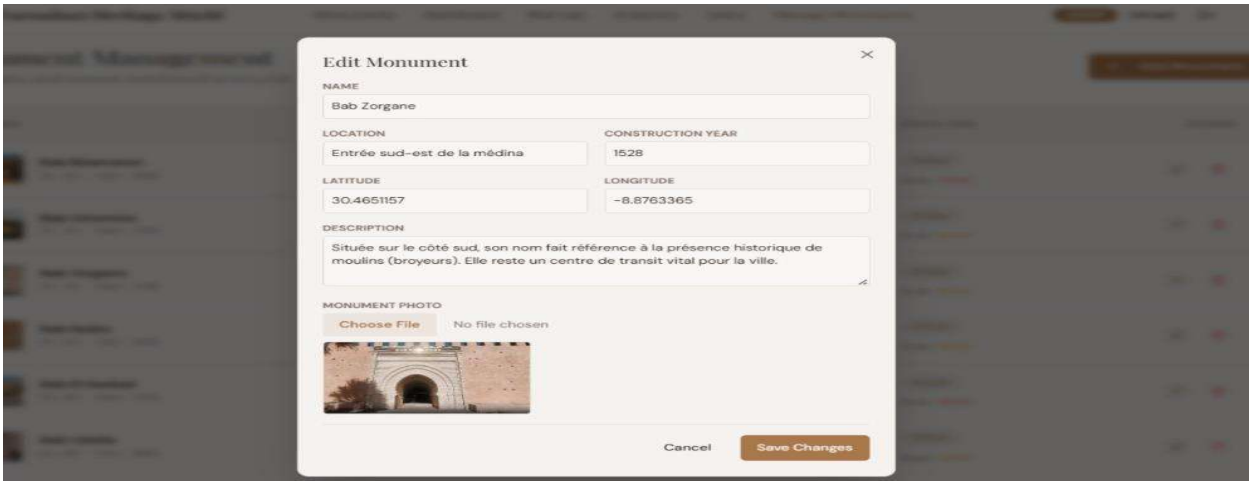
#	Scénario dégradé	Conditions du test	Résultat attendu	Sévérité	Résultat
R-07	Base de données vide (premier démarrage)	Lancer l'app sans données initiales	Dashboard affiche état vide sans erreur	☐ Modérée	Meme resultat attendu
R-08	Doublon de monument (même nom/coordonnées)	Créer deux monuments identiques	Avertissement ou blocage + log	☐ Modérée	Pas d'unucité
wwwR-10	Concurrent access (2 utilisateurs modifient en même temps)	Ouvrir la même fiche sur 2 sessions	Gestion des conflits (verrou ou message de conflit)	☐ Haute	Pas de problème

3. Test supplémentaire –Modificatio d'un monument

Description :

Test de la mise à jour des informations d'un monument existant.





Résultat du test :

✅ Tous les champs sont correctement pré-remplis

Champ	Valeur affichée
NAME	Bab Zorgane
LOCATION	Entrée sud-est de la médina
LATITUDE	30.4651157
CONSTRUCTION YEAR	1528
LONGITUDE	-8.8763365
DESCRIPTION	Située sur le côté sud, son nom fait référence à la présence historique de moulins (broyeurs). Elle reste un centre de transit vital pour la ville.
MONUMENT PHOTO	Choose File / No file chosen

✅ La modification est possible

✅ Boutons Cancel et Save Changes fonctionnels

Les fichiers au format PDF ne sont pas autorisés. Seuls les formats image (JPG, PNG, GIF) sont acceptés.